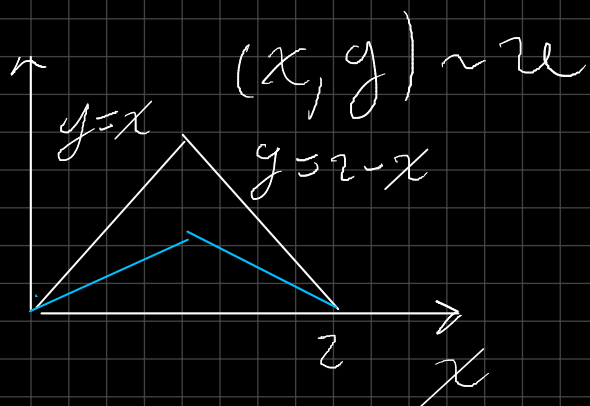


2.1
g



$$Y|X=x \begin{cases} u(0, x) & \text{in } 0 < x < 1 \\ u(0, 2-x) & \text{in } 1 < x < 2 \end{cases}$$

$$E[Y|X] = \begin{cases} x & 0 < x < 1 \\ \frac{x}{2} & 1 < x < 2 \end{cases}$$

$$f_{x,y} = f_x(x) \cdot f_{Y|X=x}(y)$$

$$\mathbb{1}_{\{y < x < 2-y, 0 < y < 1\}} = ?$$

$$\cdot \leq 0 < x < 1$$

$$F_{x,y}(x, y) = \mathbb{1}_{\{0 < y < x\}}$$

$$f_{Y|X=x}(y) = \frac{1}{x} \mathbb{1}_{\{0 < y < x\}}$$

$$f_x(x) = x$$

Borra el caso de $1 < x < 2$ antes de que puedas copiarlo

$$\text{Var}(Y|X=x) = \begin{cases} \frac{x^2}{12} & 0 < x < 1 \\ \frac{(2-x)^2}{12} & 1 < x < 2 \end{cases}$$

$$E[\text{Var}(Y|X=x)] = \iint \text{Var}(Y|X) f_{xy} dx dy$$

$$= \underbrace{\int_0^1 \int_0^x \frac{x^2}{12} dy dx}_{= 1/48} + \underbrace{\int_0^2 \int_0^{2-x} \frac{(2-x)^2}{12} dy dx}_{= 1/48} = \frac{2}{48} = \frac{1}{24}$$

$$= 1/48$$

$$= 1/48 \text{ (Es una mierda por cuenta)} \quad \frac{1}{24}$$

También se puede calcular el mejor estimador a ojo, porque
como son dos distribuciones, el estimador es el promedio

$$(E[X], E[Y]) = \frac{(0, 0) + (1, 1) + (2, 0)}{3} = (1, \frac{1}{3})$$

Iguál a lo que todo resulta en el apéndice, me sé que he estado copiando

Vimos el 2.4 también